

بكالوريات وطنية وأجنبية محلولة

تمرين محلول 1 : (بكالوريا 2008 . الشعبة : علوم تجريبية)

I- نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يلي :

$f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$ حيث : a و b عدنان حقيقيان .

(C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. وحدة الطول $1cm$.

- عيّن قيمتي a و b بحيث تكون النقطة $A(-1; 1)$ تنتمي إلى المنحني (C_f) و

معامل توجيه المماس عند A يساوي $-e$.

II- نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يلي :

$g(x) = (-x - 1)e^{-x} + 1$ و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق

1) بيّن أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ وفسّر هذه النتيجة بيانيا . (نذكر أن $\lim_{u \rightarrow -\infty} ue^u = 0$)

2) ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم أنشئ جدول تغيراتها .

3) بيّن أن المنحني (C_g) يقبل نقطة انعطاف I يطلب تعيين إحداثيها .

4) اكتب معادلة المماس للمنحني (C_g) عند النقطة I .

5) ارسم (C_g) .

6) H الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يأتي :

$H(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x}$ حيث : α و β عدنان حقيقيان .

- عيّن α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة : $x \mapsto g(x) - 1$

- استنتج الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم عند القيمة 0 .

III- لتكن K الدالة المعرفة على المجال $[-2; +\infty[$ كما يأتي : $K(x) = g(x^2)$

باستعمال مشتقة دالة مركبة ، عيّن اتجاه تغير الدالة K ثم شكل جدول تغيراتها .

الحل :

I- تعيين قيمتي a و b :

النقطة $A(-1; 1)$ تنتمي إلى المنحني (C_f) معناه : $f(-1) = 1$

معامل توجيه المماس عند A يساوي $-e$ معناه : $f'(-1) = -e$

لدينا : $f(-1) = 1$ ومنه : $(-a + b)e + 1 = 1$ وبالتالي : $a = b$

ولدينا : $f'(-1) = -e$ حيث : $f'(x) = ae^{-x} - (ax + b)e^{-x}$

ومنه : $a - (-a + b) = -1$ نستنتج أن : $a = b = -1$

وعليه فإن : $f(x) = (-x - 1)e^{-x} + 1$

-II (1) تبيان أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$

لدينا : $g(x) = (-x - 1)e^{-x} + 1 = -xe^{-x} - e^{-x} + 1$

نعلم أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-xe^{-x}) = 0$ لأن $\lim_{u \rightarrow -\infty} ue^u = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 - 0 + 1 = 1$

• تفسير هذه النتيجة بيانيا :

المستقيم الذي معادلته $y = 1$ مستقيم مقارب للمنحني (C_g) عند $+\infty$.

(2) دراسة اتجاه تغير الدالة g :

- حساب المشتقة : $g'(x) = xe^{-x}$

- دراسة إشارة المشتقة :

$[g'(x) = 0]$ يكافئ $[x = 0]$

$[g'(x) > 0]$ يكافئ $[x > 0]$ و $[g'(x) < 0]$ يكافئ $[x < 0]$

الدالة g متناقصة تماما على المجال $[-2; 0]$ ومتزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$

- جدول تغيرات الدالة g :

x	-2	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$1 + e^2$	0	1

$g(0) = 0$

(3) تبيان أن المنحني (C_g) يقبل نقطة انعطاف I :

تذكير : إذا كانت الدالة g قابلة للاشتقاق مرتين على مجال مفتوح يشمل x_0 وإذا

انعدمت دالتها المشتقة الثانية من أجل x_0 مغيرة إشارتها فإن النقطة $M_0(x_0; g(x_0))$

هي نقطة انعطاف للمنحني الممثل للدالة g .

لدينا : $g'(x) = xe^{-x}$ ومنه : $g''(x) = (1 - x)e^{-x}$

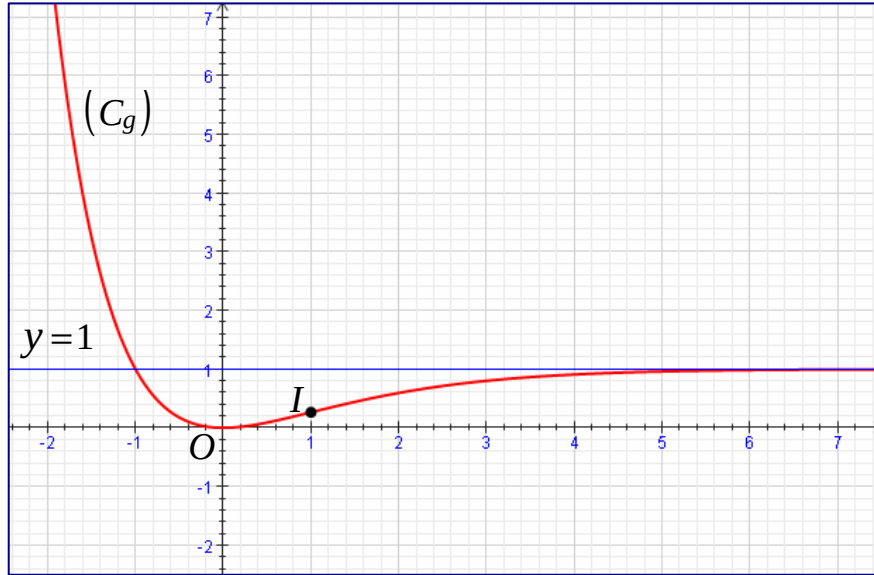
الدالة g'' تنعدم من أجل $x_0 = 1$ مغيرة إشارتها وبالتالي فإن النقطة $I(1; g(1))$

أي : $I(1; 1 - 2e^{-1})$ هي نقطة انعطاف للمنحني (C_g) .

4 كتابة معادلة المماس للمنحني (C_g) عند النقطة I :

$$y = \frac{1}{e}x + 1 - \frac{3}{e} \text{ هي : النقطة } I \text{ معادلة المماس في النقطة}$$

5 رسم المنحني (C_g) :



6 تعيين α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة $x \mapsto g(x) - 1$:

$$H'(x) = g(x) - 1 \text{ معناه : } x \mapsto g(x) - 1 \text{ دالة أصلية للدالة}$$

$$\text{ومنه : } (-\alpha x - \beta + \alpha)e^{-x} = (-x - 1)e^{-x}$$

$$\text{وبالمطابقة نستنتج أن : } \alpha = 1 \text{ و } \beta = 2 \text{ وعليه : } H(x) = (x + 2)e^{-x}$$

• استنتاج الدالة الأصلية للدالة g والتي تتعدم عند القيمة 0 :

$$\text{لدينا : } H'(x) = g(x) - 1 \text{ ومنه : } g(x) = H'(x) + 1$$

وبالتالي فإن مجموعة الدوال الأصلية للدالة g هي الدوال L من الشكل :

$$L(x) = H(x) + x + c \text{ مع } c \in \mathbb{R} \text{ وبما أن : } L(0) = 0 \text{ نستنتج أن : } c = -2$$

$$\text{إن : } L(x) = (x + 2)e^{-x} + x - 2$$

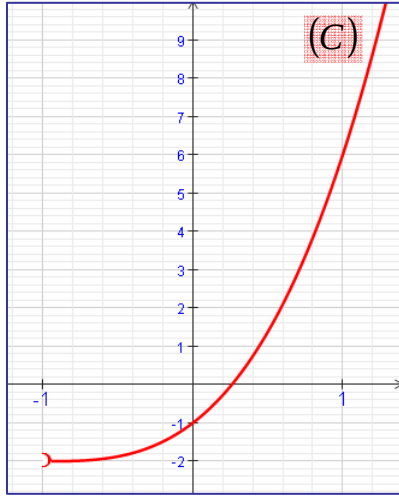
III- تعيين اتجاه تغير الدالة K : **تذكير** : $(u \circ v)'(x) = u'[v(x)] \times v'(x)$

$$\text{وعليه : } K'(x) = g'(x^2) \times (x^2)' = 2x^3 e^{-x^2} \text{ (إشارة } K'(x) \text{ هي إشارة } x \text{)}$$

x	-2	0	$+\infty$
$K'(x)$	-	0	+
$K(x)$	$1-5e^{-4}$	0	1

جدول تغيرات الدالة K :

تمرين محلول 2 : (بكالوريا 2008 . الشعبة : علوم تجريبية)



المنحني (C) المقابل هو التمثيل البياني للدالة العددية g المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$

كما يأتي : $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$

1 أ- بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g

وحدد $g(0)$ وإشارة $g(\frac{1}{2})$.

ب- علل وجود عدد حقيقي α من المجال

$]-1; +\infty[$ يحقق : $g(\alpha) = 0$

ج- استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$

2 هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بما يأتي :

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2} \quad \text{وليكن } (\Gamma) \text{ تمثيلها البياني في معلم متعامد } (O; \vec{i}, \vec{j})$$

أ- تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$

ب- عيّن دون حساب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ وفسّر النتيجة بيانيا .

ج- احسب : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$ وفسّر النتيجتين بيانيا .

د- شكل جدول تغيرات الدالة f .

3 نأخذ $\alpha \approx 0.26$. أ- عيّن مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2} .

ب- ارسم المنحني (Γ) .

4 أ- اكتب $f(x)$ على الشكل : $f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$ حيث a و b عدنان حقيقيان .

ب- عيّن F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1; +\infty[$ والتي تحقق $F(1) = 2$

الحل :

x	-1	α	$+\infty$
$g'(x)$		+	+
$g(x)$	-2	0	$+\infty$

1 أ- جدول تغيرات الدالة g :

$$g(0) = -1 \text{ و } g\left(\frac{1}{2}\right) > 0$$

ب- تعليل وجود العدد α :

تذكير بمبرهنة القيم المتوسطة :

إذا كانت g دالة مستمرة على المجال $[a; b]$ وكان $g(a) \times g(b) < 0$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b بحيث $g(c) = 0$.

وإذا كانت الدالة g رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ يكون العدد c وحيدا .

g مستمرة و متزايدة تماما على $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ و $g(0) \times g\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ وحسب مبرهنة القيم

المتوسطة نستنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $\left]0; \frac{1}{2}\right[$ يحقق : $g(\alpha) = 0$

هندسيا : المنحني (C) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α .

ج- استنتاج إشارة $g(x)$:

$$[g(x) = 0] \text{ يكافئ } [x = \alpha]$$

$$g(x) > 0 \text{ يكافئ } x \in]\alpha; +\infty[\text{ و } g(x) < 0 \text{ يكافئ } x \in]-1; \alpha[$$

x	-1	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

2 أ- التحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$:

من أجل كل x من المجال $]-1; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(3x^2+6x+3)(x+1)^2 - 2(x+1)(x^3+3x^2+3x+2)}{(x+1)^4} \\
 &= \frac{(x+1)[(3x^2+6x+3)(x+1) - 2(x^3+3x^2+3x+2)]}{(x+1)^4} \\
 &= \frac{(x+1)(x^3+3x^2+3x-1)}{(x+1)^4} = \frac{g(x)}{(x+1)^3}
 \end{aligned}$$

ب- تعيين $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} = f'(\alpha) = \frac{g(\alpha)}{(\alpha-1)^2} = 0$: $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$

• تفسير النتيجة بيانيا : المنحني (Γ) يقبل عند النقطة $A(\alpha; f(\alpha))$ مماسا يوازي حامل محور الفواصل .

ج- حساب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$:

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ ومنه (Γ) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x = 1$.

• حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)] = 0$ ومنه (Γ) يقبل مستقيما مقاربا مائلا معادلته $y = x+1$

د- جدول تغيرات الدالة f :

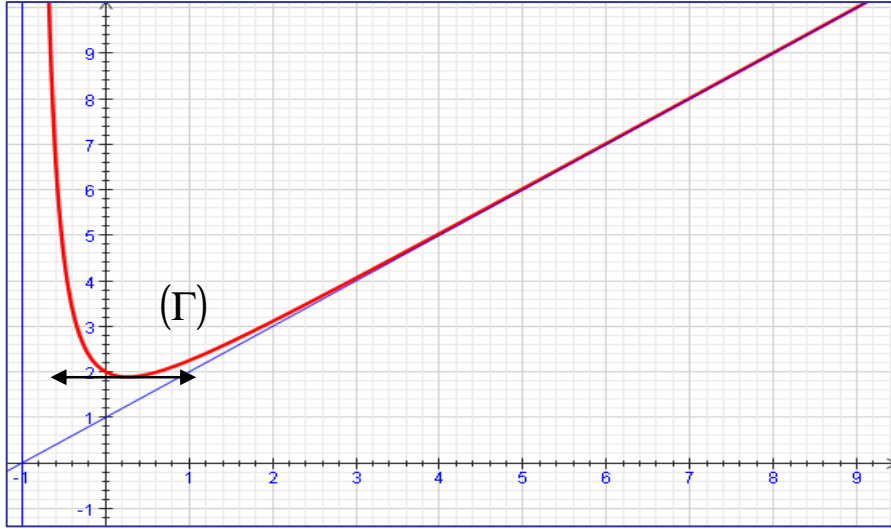
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

لدينا : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$ وبالتالي فإن إشارة f' هي إشارة $g(x)$.

x	-1	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3 أ- تعيين مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2} : $f(0.26) \approx 1.89$

ب- رسم المنحني (Γ) :



4 أ- كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$:

$$x + a + \frac{b}{(x+1)^2} = \frac{(x+a)(x+1)^2 + b}{(x+1)^2} = \frac{x^3 + (2+a)x^2 + (1+2a)x + a+b}{(x+1)^2}$$

وبمطابقة $x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ مع $x^3 + (2+a)x^2 + (1+2a)x + a+b$

نحصل على : $a = b = 1$

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{(x+1)^2} \text{ ومنه :}$$

ملاحظة : يمكن استعمال خوارزمية القسمة أو خوارزمية هورنر .

ب- تعيين F :

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{x+1} + c \text{ ومنه : } f(x) = x + 1 + \frac{1}{(x+1)^2} \text{ لدينا :}$$

$$F(1) = 2 \text{ معناه : } \frac{1}{2} \times 1^2 + 1 - \frac{1}{1+1} + c = 2 \text{ نستنتج أن : } c = 1$$

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{x+1} + 1 \text{ إذن :}$$

تمرين محلول 3 : (بكالوريا 2008 . الشعبة : رياضيات)

(I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة : $f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1}$
 C_f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- 1 ادرس تغيرات الدالة f .
- 2 بيّن أن C_f يقبل نقطة انعطاف ω واكتب معادلة لمماس C_f عند النقطة ω .
 - أثبت أن ω مركز تناظر للمنحني C_f .
- 3 احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)]$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 3)]$.
 - استنتج أن C_f يقبل مستقيمين مقاربين يطلب إعطاء معادلة لكل منهما .
- 4 بيّن أن C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 من المجال $[-2.76; -2.77]$.
 - احسب $f(1)$ و $f(-1)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}) ثم ارسم C_f ومستقيميّه المقاربين .

(II) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة : $g(x) = -x + 3 - \frac{4}{e^x + 1}$
 و C_g منحنى الدالة g .

- 1 بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x) = f(-x)$.
 - استنتج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحول C_f إلى C_g .
- 2 أنشئ المنحني C_g في نفس المعلم السابق (دون دراسة الدالة g)

الحل :

الجزء I :

- 1 دراسة تغيرات الدالة f :
 • مجموعة التعريف : الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$
 • النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
 • المشتقة : من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2} = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$
 • إشارة المشتقة : $[f'(x) = 0]$ يكافئ $[e^x - 1 = 0]$ ومنه : $x = 0$ و $f(0) = 1$

من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ ، $f'(x) > 0$

• جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	$+\infty$

2) تبيان أن C_f يقبل نقطة انعطاف ω :

تذكير : إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق مرتين على مجال مفتوح يشمل x_0 وإذا انعدمت دالتها المشتقة الثانية من أجل x_0 مغيرة إشارتها فإن النقطة $M_0(x_0; f(x_0))$ هي نقطة انعطاف للمنحني الممثل للدالة f .

لدينا : $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$ ومنه : $f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 1)}{(e^x + 1)^3}$

الدالة f'' تنعدم من أجل $x_0 = 0$ مغيرة إشارتها نستنتج أن النقطة $\omega(0; f(0))$ أي : $\omega(0; 1)$ هي نقطة انعطاف للمنحني C_f .

• كتابة معادلة لمماس C_f عند النقطة ω :

تذكير : معادلة المماس عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ من الشكل :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

إذن : معادلة لمماس C_f عند النقطة ω هي : $y = 1$

• إثبات أن ω مركز تناظر للمنحني C_f :

تذكير : تكون النقطة $\omega(\alpha; \beta)$ مركز تناظر للمنحني C_f إذا وفقط إذا كان :

$$f(x) + f(2\alpha - x) = 2\beta \quad \text{و} \quad 2\alpha - x \in \mathbb{R} \quad \text{فإن} \quad x \in \mathbb{R}$$

وعليه : تكون $\omega(0; 1)$ مركز تناظر للمنحني C_f إذا وفقط إذا كان :

$$f(x) + f(-x) = 2 \quad \text{و} \quad -x \in \mathbb{R} \quad \text{فإن} \quad x \in \mathbb{R}$$

واضح أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$ و $f(x) + f(-x) = \dots = 2$

إذن : $\omega(0; 1)$ مركز تناظر للمنحني C_f .

3) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^x + 1} = 0$:

• حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{4}{e^x + 1} - 4 \right] = 0 : \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)]$

• الاستنتاج :

تذكير : إذا كانت f دالة حيث $f(x) = ax + b + g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

فإن المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f .
(نفس الملاحظة لما يؤول x إلى $-\infty$)

نسنتج أن C_f يقبل مستقيمين مقاربين معادلتاهما $y = x - 1$ و $y = x + 3$

4 تبيان أن C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 من المجال $[-2.76; -2.77]$:

تذكير بمبرهنة القيم المتوسطة : إذا كانت f دالة مستمرة على المجال $[a; b]$ وكان $f(a) \times f(b) < 0$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b بحيث $f(c) = 0$.

وإذا كانت الدالة f رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ يكون العدد c وحيدا.
 f مستمرة ومنتزايدة تماما على $[-2.77; -2.76]$ و $f(-2.77) \times f(-2.76) < 0$
نسنتج أن المنحني C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 .

• حساب $f(1)$ و $f(-1)$: $f(1) = 1.08$ و $f(-1) = 0.92$

• الرسم : انظر الشكل

الجزء II :

1 تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x) = f(-x)$:

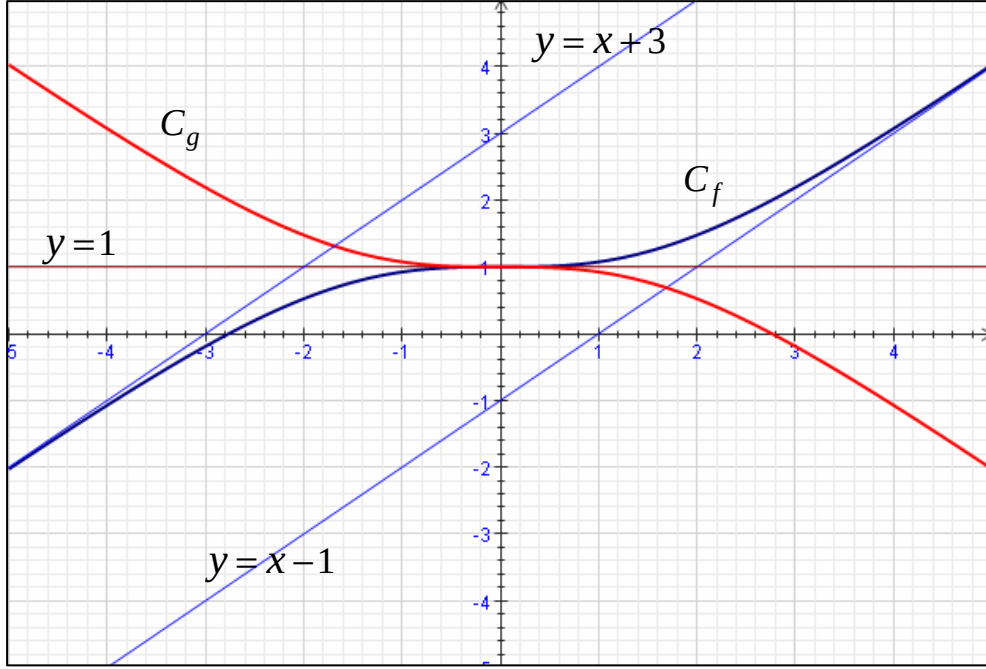
$$f(-x) = -x - 1 + \frac{4}{e^{-x} + 1} = -x - 1 + \frac{4}{\frac{1}{e^x} + 1}$$

$$= -x - 1 + \frac{4}{\frac{1 + e^x}{e^x}} = -x - 1 + 4 \times \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$= -x - 1 + \frac{4e^x}{e^x + 1} = g(x)$$

إذن : من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x) = f(-x)$

- الاستنتاج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحول C_g إلى C_f .
- من السؤال السابق نستنتج أن المنحني C_g هو صورة المنحني C_f بالتناظر بالنسبة إلى محور الترتيب .
- 2) رسم المنحني C_g : انظر الشكل



تمرين محلول 4 : (بكالوريا 2008 . الشعبة : رياضيات)

1) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ كما يأتي : $f(x) = \frac{x^2+5}{x+2}$

C_f منحنى f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(وحدة الأطوال 2 cm)

أ- احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف .

ب- ادرس اتجاه تغير f ثم شكل جدول تغيراتها .

ج- بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x - 2$ مقارب للمنحنى C_f

ثم ارسم C_f و (D) .

د- بين أن صورة المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ محتواة في المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$.

- 2) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدّها الأول $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n لدينا : $u_{n+1}=f(u_n)$
- أ- باستخدام C_f والمستقيم (D) ذي المعادلة $y=x$ ، مثل u_0 ، u_1 و u_2 على حامل محور الفواصل (Ox)
- ب- خمن اتجاه تغير وتقارب المتتالية (u_n) .
- ج- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ وأن (u_n) متزايدة .
- د- استنتج أن (u_n) متقاربة واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

الحل :

- 1) أ- حساب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$$

ب- دراسة اتجاه تغير الدالة f :

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x+5)}{(x+2)^2} \quad \text{و} \quad]-2; +\infty[\text{ المجال}$$

$$f'(x)=0 \quad \text{يكافئ} \quad [x=1] \quad \text{و} \quad f(1)=2$$

$$f'(x)>0 \quad \text{يكافئ} \quad [x \in]1; +\infty[$$

$$f'(x)<0 \quad \text{يكافئ} \quad [x \in]-2; 1[$$

الدالة f متزايدة على المجال $[1; +\infty[$ ومتناقصة على المجال $]-2; 1]$

• جدول تغيرات الدالة f :

x	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	2	$+\infty$

ج- تبيان أن المستقيم (D) مقارب للمنحني C_f :

تذكير : إذا كانت f دالة حيث $f(x)=ax+b+g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)=0$ فإن المستقيم الذي معادلته $y=ax+b$ مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f .

$$f(x) = \frac{x^2+5}{x+2} = x-2 + \frac{9}{x+2} \quad , \quad]-2; +\infty[\text{ المجال}$$

وبما أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{x+2} = 0$ نستنتج أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x - 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحني C_f عند $+\infty$.

• رسم المنحني C_f و المستقيم (D) : انظر الشكل

د- تبيان أن صورة المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ محتواة في المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$:

بما أن الدالة f مستمرة و متزايدة على المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ فإن صورة المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ بالدالة f هو المجال $\left[f\left(\frac{5}{2}\right); f(1)\right]$ أي $\left[2; \frac{5}{2}\right]$ ، وحيث أن $\left[2; \frac{5}{2}\right]$ محتوى في $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ نستنتج أن صورة المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ محتواة في المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$.

2 أ- تمثيل u_0 ، u_1 و u_2 على حامل محور الفواصل (Ox) :

ننطلق من الفاصلة $u_0 = 1$ ، ترتيب النقطة من المنحني C_f الموافق لهذه الفاصلة

يعطينا u_1 . نقوم بنقل العدد u_1 إلى محور الفواصل ومن أجل هذا ، نستعمل

المستقيم (D) . وبالتالي فإن u_2 هو ترتيب النقطة من المنحني C_f ذات الفاصلة

u_1 . نقوم بنقل العدد u_2 إلى محور الفواصل ومن أجل هذا ، نستعمل المستقيم (D)

ب- وضع تخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها :

(u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى وبالتالي فهي متقاربة

ج- البرهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$:

نسمي الخاصية " $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ " p_n

• التحقق من صحة p_0 :

لدينا : $1 \leq u_0 \leq \frac{5}{2}$ أي : $1 \leq 1 \leq \frac{5}{2}$ وهي محققة . إذن : p_0 صحيحة

• نفرض أن p_n صحيحة أي : $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ ،

ونبرهن أن p_{n+1} صحيحة أي : $1 \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{2}$

من فرضية التراجع : $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما على $\left[1; \frac{5}{2}\right]$

نستنتج أن : $f(1) \leq f(u_n) \leq f\left(\frac{5}{2}\right)$ أي : $2 \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{2}$ ومنه :

وبالتالي : $1 \leq 2 \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{2}$ وعليه فإن : p_{n+1} صحيحة

• **إذن :** من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$.

* البرهان أن المتتالية (u_n) متزايدة :

المتتالية (u_n) متزايدة معناه : مهما يكن العدد الطبيعي n ، $u_{n+1} \geq u_n$.

لنبرهن بالتراجع أنه مهما يكن العدد الطبيعي n ، $u_{n+1} \geq u_n$:

نسمي الخاصية " $u_{n+1} \geq u_n$ "

• التحقق من صحة p_0 :

لدينا : $u_1 \geq u_0$ أي : $2 \geq 1$ وهي محققة . **إذن :** p_0 صحيحة

• نفرض صحة p_n أي : $u_{n+1} \geq u_n$ ونبرهن صحة p_{n+1} أي : $u_{n+2} \geq u_{n+1}$

من فرضية التراجع : $u_{n+1} \geq u_n$ وبما أن الدالة f متزايدة تماماً على $\left[1; \frac{5}{2}\right]$

نستنتج أن : $f(u_{n+1}) \geq f(u_n)$ أي : $u_{n+2} \geq u_{n+1}$

ومنه : p_{n+1} صحيحة .

• **إذن :** من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} \geq u_n$ أي أن المتتالية (u_n) متزايدة .
د- استنتاج أن (u_n) متقاربة :

تذكير : كل متتالية محدودة من الأعلى ومتزايدة أو محدودة من الأسفل ومتناقصة هي متتالية متقاربة .

لدينا : من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $u_{n+1} \geq u_n$ نستنتج أن (u_n) متزايدة

ولدينا : من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $1 \leq u_n \leq \frac{5}{2}$ نستنتج أن (u_n) محدودة من الأعلى

إذن : المتتالية (u_n) متقاربة . (هذا ما يؤكد صحة المخمّنة السابقة) .

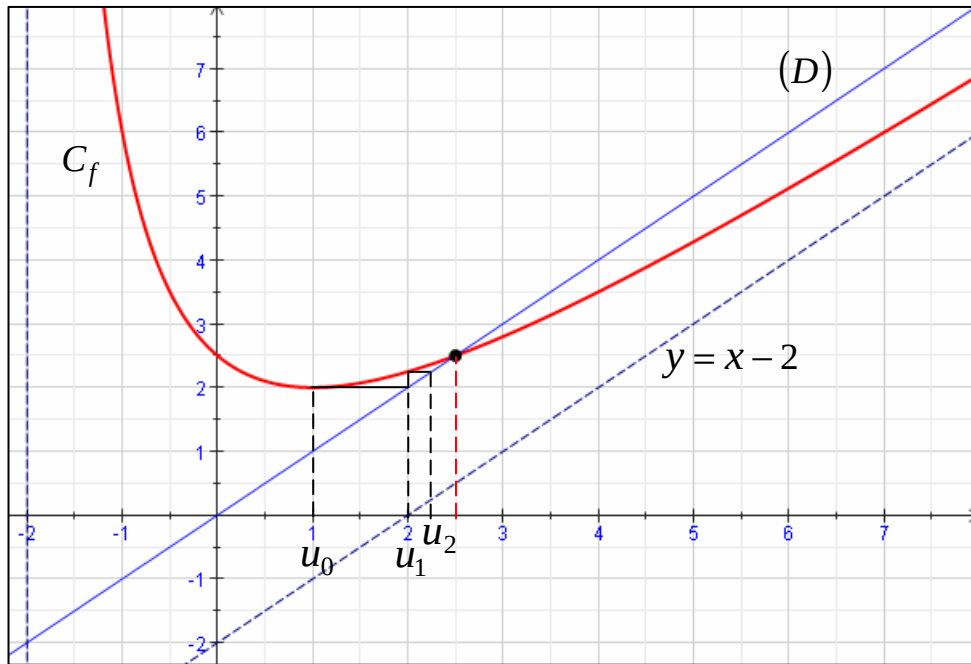
• حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

نفرض أن (u_n) متقاربة نحو العدد الحقيقي l

ومنه : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$

من العلاقة : $u_{n+1} = f(u_n)$ نستنتج أن : $l = \frac{l^2+5}{l+2}$

وبحل هذه المعادلة نجد : $l = \frac{5}{2}$. **إذن :** $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{5}{2}$



تمرين محلول 5 : (بكالوريا 2008 . الشعبة : تسيير واقتصاد)

تكن f دالة عددية قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها . لها جدول

التغيرات التالي :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty \nearrow 1 \searrow -\infty$			$+\infty \searrow 3 \nearrow +\infty$		

تكتب عبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث a ، b و c

أعداد حقيقية .

1) احسب $f'(x)$.

2) اعتمادا على جدول تغيرات الدالة f :

أ- عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c .

ب- عيّن $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا .

ج- قارن بين صورتَي العددين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بالدالة f معللا إجابتك .

3) نأخذ فيما يلي : $a=1$ ، $b=1$ ، $c=\frac{1}{4}$ وليكن (C) المنحني الممثل للدالة f

في معلم متعامد ومتجانس .

أ- بيّن أنه عندما يؤول x إلى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن المنحني (C) يقبل مستقيما مقاربا

(Δ) معادلته : $y = x + 1$

ب- ادرس وضعية المنحني (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ مركز تناظر للمنحني (C) .

د- عيّن نقط تقاطع المنحني (C) مع حامل محور الفواصل .

4) λ عدد حقيقي . عيّن بيانيا ، حسب قيم λ عدد حلول المعادلة $f(x) = |\lambda|$

الحل :

1) حساب $f'(x)$: $f'(x) = a - \frac{c}{(x-1)^2}$

2) أ- تعيين الأعداد الحقيقية a ، b و c :

من التغيرات نستنتج أن : $f'(\frac{1}{2}) = 0$ ، $f'(\frac{3}{2}) = 0$ ، $f(\frac{1}{2}) = 1$ و $f(\frac{3}{2}) = 3$

ومنه :
$$\begin{cases} a - 4c = 0 \\ \frac{1}{2}a + b - 2c = 1 \\ \frac{3}{2}a + b + 2c = 3 \end{cases}$$
 وبحل هذه الجملة نجد : $a=1$ ، $b=1$ و $c=\frac{1}{4}$

ب- تعيين $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

• تفسير النتيجة بيانيا : المنحني (C) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x = 1$.

ج- المقارنة بين العددين $f(\frac{1}{2})$ و $f(\frac{3}{4})$ مع التعليل :

$f(\frac{1}{2}) > f(\frac{3}{4})$ لأن : $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ و f متناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{2}; 1]$

3) $f(x) = x + 1 + \frac{1}{4(x-1)}$

أ- تبيان أن المنحني (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) :

تذكير : إذا كانت f دالة حيث $f(x) = ax + b + g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

فإن المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f .

(نفس الملاحظة لما يؤول x إلى $-\infty$)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{4(x-1)} \right] = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4(x-1)} \right] = 0$$

نستنتج أن (C) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) معادلته: $y = x + 1$.
ب- دراسة وضعية المنحني (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) :

$$\text{لدينا: } f(x) - (x+1) = \frac{1}{4(x-1)}$$

- إذا كان $x < 1$ يكون $f(x) < (x+1)$ ومنه: (C) يقع تحت (Δ)

- إذا كان $x > 1$ يكون $f(x) > (x+1)$ ومنه: (C) يقع فوق (Δ)

ج- إثبات أن النقطة $\omega(1; 2)$ مركز تناظر للمنحني (C):

$$\text{نضع } X = x - 1 \text{ و } Y = y - 2$$

$$\text{معادلة (C) في المعلم } (\vec{\omega}; \vec{i}, \vec{j}) \text{ هي: } Y = X + \frac{1}{4X}$$

$$\text{الدالة: } X \mapsto X + \frac{1}{4X} \text{ فردية}$$

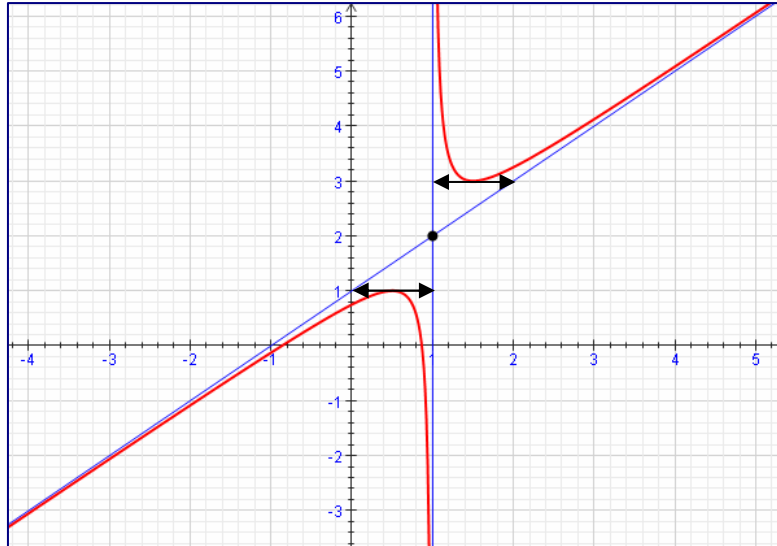
نستنتج أن $\omega(1; 2)$ مركز تناظر للمنحني (C).

د- تعيين نقط تقاطع المنحني (C) مع حامل محور الفواصل:

$$\text{لدينا: } f(x) = 0 \text{ ومنه: } 4x^2 - 3 = 0. \text{ إذن: } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ أو } x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- تعيين نقط تقاطع المنحني (C) مع حامل محور الترتيب: $f(0) = \frac{3}{4}$

- الرسم:



4) تعيين عدد حلول المعادلة $f(x) = |\lambda|$:

إذا كان $\lambda \in \{-3; -1; 1; 3\}$ للمعادلة حل مضاعف .
 إذا كان $\lambda \in]-\infty; -3[\cup]-1; 1[\cup]3; +\infty[$ للمعادلة حلان .
 إذا كان $\lambda \in]-3; -1[\cup]1; 3[$ ليس للمعادلة حلول .

تمرين محلولة 6 : (بكالوريا 2008 . الشعبة : تسيير واقتصاد)

الدالة كثير الحدود P معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $P(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + \frac{1}{2}$

1) شكل جدول تغيرات الدالة P على $\mathbb{R}$.

2) بيّن أن المعادلة $P(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $] -\frac{1}{2}; 0[$.

3) استنتج إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$.

4) الدالة العددية G معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$G(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + \frac{1}{2}x$$

عيّن اتجاه تغير الدالة G على $\mathbb{R}$ (لا يطلب حساب $G(\alpha)$) .

الحل :

الدالة كثير الحدود P معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $P(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + \frac{1}{2}$

1) جدول تغيرات الدالة P على $\mathbb{R}$:

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $P'(x) = 3x^2 - 8x + 4 = (3x - 2)(x - 2)$

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{91}{54}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$

2) تبيان أن المعادلة $P(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $] -\frac{1}{2}; 0[$:

تذكير بمبرهنة القيم المتوسطة :

إذا كانت P دالة مستمرة على المجال $[a; b]$ وكان $P(a) \times P(b) < 0$ فإنه يوجد

على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b بحيث $P(c)=0$.
 وإذا كانت الدالة P رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ يكون العدد c وحيدا .
3 استنتاج إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$P(x)$	$-$	0	$+$

4 تعيين اتجاه تغير الدالة G على $\mathbb{R}$:
 من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $G'(x) = P(x)$ ،
 وبالتالي فإن إشارة $G'(x)$ هي إشارة $P(x)$.
 $G(x) = 0$ يكافئ $x = \alpha$
 $G(x) < 0$ يكافئ $x < \alpha$
 $G(x) > 0$ يكافئ $x > \alpha$
إذن : الدالة G متناقصة على المجال $]-\infty; \alpha]$ و متزايدة على المجال $[\alpha; +\infty[$

تمرين محلول 7 : (Bac Antilles Guyane juin 2008)

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{9}{2} e^{-2x} - 3e^{-3x}$

الجزء الأول :

نعتبر المعادلة التفاضلية (E) : $y' + 2y = 3e^{-3x}$

(1) حل المعادلة التفاضلية (E') : $y' + 2y = 0$.

(2) استنتج أن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = \frac{9}{2} e^{-2x}$ هي حل للمعادلة (E')

(3) تحقق أن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = -3e^{-3x}$ هي حل للمعادلة (E) .

(4) بملاحظة أن $f = g + h$ ، بين أن الدالة f هي حل للمعادلة (E) .

الجزء الثاني :

نسمي C_f المنحني الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد

والمجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 1 cm) .

(1) أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = 3e^{-2x} \left(\frac{3}{2} - 3e^{-x} \right)$.

- (2) عيّن نهاية f عند $+\infty$ ثم نهاية f عند $-\infty$.
 (3) ادرس اتجاه تغيّر الدالة f وشكل جدول تغيّراتها .
 (4) عيّن نقط تقاطع المنحني C_f مع محوري الإحداثيات .
 (5) احسب $f(1)$ وارسم المنحني C_f .
 (6) احسب ، بالسنتيمتر المربع ، مساحة الحيزّ المستوي المحدد بالمنحني C_f محوري الإحداثيات والمستقيم الذي معادلته $x = 1$.

الحل :

الجزء الأول :

- (1) حل المعادلة التفاضلية (E') :
 لدينا : $y' + 2y = 0$ ومنه : $y' = -2y$ وهي من الشكل $y' = ay$
 وبالتالي فإن حلول المعادلة التفاضلية (E') هي الدوال f_k المعرفة بـ :
 $f_k(x) = ke^{-2x}$ حيث k عدد حقيقي كفي .
 (2) استنتج أن الدالة h هي حل للمعادلة (E') :
 الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.
 الدالة h من الشكل $h(x) = ke^{-2x}$ حيث $k = \frac{9}{2}$ وبالتالي فهي حل للمعادلة (E')
 (3) التحقق أن الدالة g هي حل للمعادلة (E) :
 الدالة g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) = 9e^{-3x}$ ،
 ومنه : $g'(x) + 2g(x) = 9e^{-3x} - 6e^{-3x} = 3e^{-3x}$
 وبالتالي فإن الدالة g هي حل للمعادلة (E) .
 (4) تبيان أن الدالة f هي حل للمعادلة (E) :
 لدينا : $f = g + h$ ومنه : $f' = g' + h'$ ومن السؤالين (2) و (3) نستنتج أن
 $g'(x) + 2g(x) = 3e^{-3x}$ و $h'(x) + 2h(x) = 0$
 ومنه : $f'(x) + 2f(x) = [g'(x) + h'(x)] + 2[g(x) + h(x)] = \dots = 3e^{-3x}$
 نستنتج أن f هي حل للمعادلة (E) .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	0

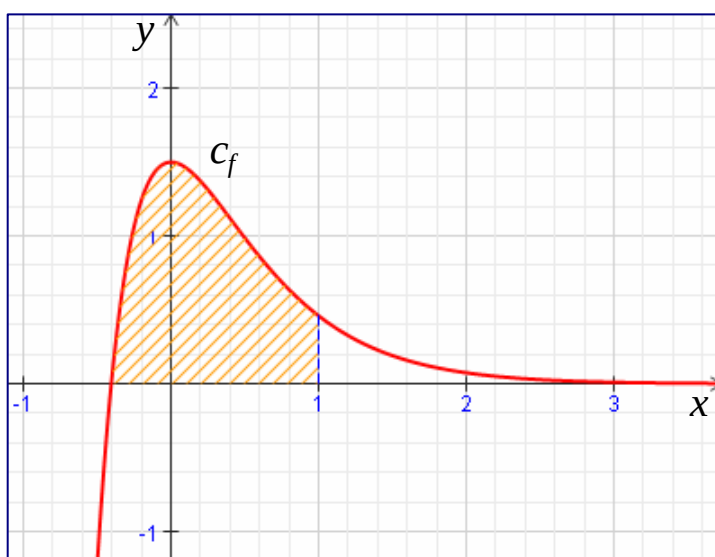
الجزء الثاني :

(3) جدول تغيّرات f :

(4) نقطتا التقاطع مع المحورين هما :
 $(\ln \frac{2}{3}; 0)$ و $A(0; \frac{3}{2})$

(5) $f(1) \approx 0.46$

$$\int_0^1 f(x) dx = \left(-\frac{9}{4} e^{-2} + e^{-3} + \frac{5}{4} \right) \text{cm}^2 \quad (6)$$



تمرين محلّول 8 : (Bac Polynésie Septembre 2008)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x})$
 (c) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

الجزء الأول :

(1) أثبت أنه ، من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$.

نقبل أنه ، من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = -x + \ln(2 + e^{2x})$.

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، وبين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) .

ادرس الوضعية النسبية للمنحني (c) والمستقيم (D) .

- (3) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، وبيّن أن المستقيم (D') الذي معادلته $y = -x + \ln 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) .
 (4) ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ، وأنشئ جدول تغيّراتها .
 (5) ارسم (D) ، (D') و (c) .

الجزء الثاني :

نضع $I = \int_2^3 [f(x) - x] dx$.

- (1) فسّر هندسيا العدد I .
 (2) بيّن أنه ، من كل x من $[0; +\infty[$ ، $\ln(1+x) \leq x$.
 (3) استنتج أن $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$ وأعط حصرًا للعدد I سعته 0.02 .

الحل :

الجزء الأول :

- (1) إثبات أنه ، من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$:
 من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x}) = \ln(e^x(1 + 2e^{-2x}))$ ،
 ونعلم أنه حسب الخاصّة الأساسيّة : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
 ومنه : $\ln(e^x(1 + 2e^{-2x})) = \ln(e^x) + \ln(1 + 2e^{-2x}) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$
 إذن : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$.
 (2) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: نختار الكتابة $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$
 عندما $x \rightarrow +\infty$: $e^{-2x} \rightarrow 0$ ، $(1 + 2e^{-2x}) \rightarrow 1$ ، $\ln(1 + 2e^{-2x}) \rightarrow 0$ ،
 ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln(1 + 2e^{-2x})) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2e^{-2x}) = +\infty$
 إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

• تبيان أن (D) مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) :

تذكير : إذا كانت f دالة بحيث : $f(x) = ax + b + g(x)$ مع $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$
 فإن المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f عند $+\infty$ (نفس الملاحظة عند $-\infty$) .

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$ ، $(f(x) = x + g(x))$
 وبما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2e^{-2x}) = 0$ فإن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$

مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) عند $+\infty$.

• دراسة الوضعية النسبية للمنحني (c) والمستقيم (D) :

تذكير : دراسة الوضعية النسبية للمنحنيين c_f و c_g الممثلين للدالتين f و g

على الترتيب يؤول إلى دراسة إشارة الفرق $f(x) - g(x)$:

- إذا كان $f(x) - g(x) > 0$ فإن $f(x) > g(x)$ ، وعليه فإن c_f يقع فوق c_g ؛

- إذا كان $f(x) - g(x) < 0$ فإن $f(x) < g(x)$ ، وعليه فإن c_f يقع تحت c_g .

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) - x = \ln(1 + 2e^{-2x})$ ، ونعلم أنه ، من أجل كل x

من $\mathbb{R}$ ، $2e^{-2x} > 0$ وبالتالي : $1 + 2e^{-2x} > 1$ ومنه : $\ln(1 + 2e^{-2x}) > \ln 1$

أي : $f(x) - x > 0$ نستنتج أن المنحني (c) يقع فوق المستقيم (D) .

(3) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$: نختار الكتابة $f(x) = -x + \ln(2 + e^{2x})$

عندما $x \rightarrow -\infty$: $e^{2x} \rightarrow 0$ ، $(2 + e^{2x}) \rightarrow 2$ ، $\ln(2 + e^{2x}) \rightarrow \ln 2$ ،

ومنه : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + \ln(2 + e^{2x})) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(2 + e^{2x}) = +\infty$

إذن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

• تبيان أن (D') مستقيم مقارب مائل للمنحني :

لدينا : $f(x) - (-x + \ln 2) = \ln(2 + e^{2x}) - \ln 2$

لكن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(2 + e^{2x}) = \ln 2$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x + \ln 2)] = 0$

إذن : المستقيم (D') الذي معادلته $y = -x + \ln 2$ مقارب مائل للمنحني (c) عند $-\infty$

(4) دراسة اتجاه تغير الدالة f :

• حساب المشتقة : من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{(e^x + 2e^{-x})'}{e^x + 2e^{-x}} = \frac{e^x - 2e^{-x}}{e^x + 2e^{-x}}$

• إشارة المشتقة :

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^x + 2e^{-x} > 0$ (الدالة الأسية موجبة تماما على $\mathbb{R}$)

وبالتالي فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $e^x - 2e^{-x}$.

$e^x - 2e^{-x} = 0$ معناه : $e^x(1 - 2e^{-2x}) = 0$ ومنه : $1 - 2e^{-2x} = 0$

أي : $e^{-2x} = \frac{1}{2}$ وبالتالي : $-2x = \ln \frac{1}{2}$ ومنه : $x = \frac{1}{2} \ln 2$

$$x > \frac{1}{2} \ln 2 \quad f'(x) > 0 \quad \text{يكافئ} \quad x = \frac{1}{2} \ln 2 \quad f'(x) = 0$$

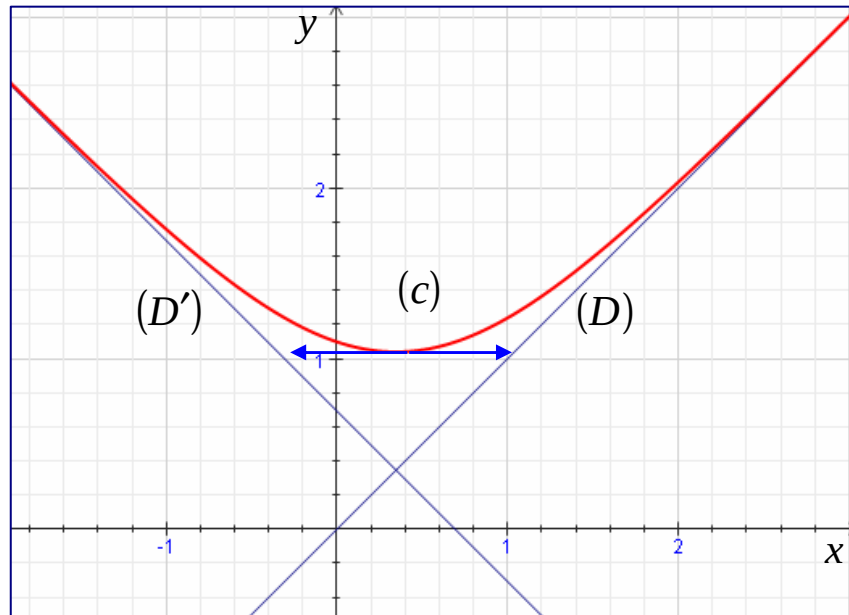
x	$-\infty$	$\frac{1}{2} \ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{3}{2} \ln 2$	$+\infty$

$$x < \frac{1}{2} \ln 2 \quad f'(x) < 0 \quad \text{يكافئ}$$

• جدول تغيرات الدالة f :

$$f\left(\frac{1}{2} \ln 2\right) = \frac{3}{2} \ln 2$$

(5) رسم (D) ، (D') و (c) :



الجزء الثاني :

$$I = \int_2^3 [f(x) - x] dx \quad \text{نضع}$$

(1) التفسير الهندسي للعدد I :

نعلم أنه ، من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) - x > 0$ (السؤال 2 من الجزء الأول)

إذن : العدد I هو المساحة ، مقدرة بوحدة المساحة ، للحيز المستوي المحدد بالمنحني (c) ، المستقيم (D) والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = 2$ و $x = 3$.

(2) تبيان أنه ، من كل x من $[0; +\infty[$ ، $\ln(1+x) \leq x$:

لتكن g الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$: $g(x) = \ln(1+x) - x$:

الدالة g قابلة للاشتقاق على $[0; +\infty[$ ومن أجل كل x من $[0; +\infty[$ ،

$$g'(x) = \frac{(1+x)'}{1+x} - (x)' = \frac{-x}{1+x}$$

على المجال $[0; +\infty[$: $g'(x) \leq 0$ ، وبالتالي الدالة g متناقصة .
زيادة على ذلك $g(0) = \ln 1 = 0$.

إذن على المجال $[0; +\infty[$: الدالة g متناقصة وتقبل قيمة حدية عظمى معدومة .

وعليه فإنه ، من كل x من $[0; +\infty[$ ، $g(x) \leq 0$ ،

وهذا يعني أن : $\ln(1+x) - x \leq 0$ أي $\ln(1+x) \leq x$.

نستنتج أنه ، من كل x من $[0; +\infty[$ ، $\ln(1+x) \leq x$.

(3) استنتاج أن $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$:

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) - x = \ln(1 + 2e^{-2x})$ ،

لدينا : $2e^{-2x} > 0$ ومنه : $\ln(1 + 2e^{-2x}) \leq 2e^{-2x}$ (حسب السؤال السابق)

وبالتالي : $0 \leq f(x) - x \leq 2e^{-2x}$

وبالانتقال إلى التكامل : $0 \leq \int_2^3 [f(x) - x] dx \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$

لكن $I = \int_2^3 [f(x) - x] dx$ **نستنتج أن** : $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$

• إيجاد حصر للعدد I سعته 0.02 :

لدينا : $\int_2^3 2e^{-2x} dx = [-e^{-2x}]_2^3 = -e^{-6} + e^{-4} = 0.016$

إذن : $0 \leq I \leq 0.02$

تمرين محلول 9 : (Bac Centres Etrangers juin 2008)

I- نذكر أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

(1) أثبت أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

(2) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$.

II- لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = x - \frac{\ln x}{x^2}$

(c) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- (1) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = x^3 - 1 + 2 \ln x$.
 أ- ادرس اتجاه تغير الدالة g .
 ب- احسب $g(1)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.
 (2) أ- احسب نهايتي الدالة f عند 0 وعند $+\infty$.
 ب- احسب الدالة المشتقة للدالة f و شكل جدول تغيراتها .
 (3) أ- بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) .
 ب- ادرس الوضع النسبي للمنحني (c) بالنسبة للمستقيم (Δ) .
 ج- ارسم المستقيم (Δ) والمنحني (c) .
 III- ليكن α عددا حقيقيا موجب تماما ، $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (c) ، المستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = \alpha$ و $x = 1$.
 (1) نفرض في هذا السؤال أن $\alpha > 1$.
 أ- باستعمال المكاملة بالتجزئة ، أثبت أن : $A(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}$.
 ب- عيّن النهاية l لـ $A(\alpha)$ عندما يؤول α إلى $+\infty$.
 (2) أثبت أن : $l = A\left(\frac{1}{e}\right)$.

الحل :

(I-1) إثبات أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$:

نضع : $X = e^x$ ومنه : $x = \ln X$ من أجل $X > 0$ وبالتالي : $\frac{e^x}{x} = \frac{X}{\ln X}$
 عندما $x \rightarrow +\infty$ فإن $e^x \rightarrow +\infty$ أي : $X \rightarrow +\infty$
 ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{\ln X}$ وبوضع $t = \frac{X}{\ln X}$ وعلمنا أن : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0$
نستنتج أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

(2) استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$:

● إذا كان $n = 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (حسب نتيجة السؤال السابق)

• إذا كان $n \geq 2$: $\frac{\ln x}{x^n} = \frac{1}{x^{n-1}} \times \frac{\ln x}{x}$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{n-1}} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \times 0 = 0$

• إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$

(1-II) أ- دراسة اتجاه تغير الدالة g :

• حساب المشتقة : من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ ، $g'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x}$

• إشارة المشتقة :

على المجال $]0; +\infty[$: $3x^2 > 0$ و $\frac{2}{x} > 0$ وبالتالي : $g'(x) > 0$

ب- حساب $g(1) = 1 - 1 + 2 \ln 1 = 0$: $g(1)$

• استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$:

$[g(x) = 0]$ يكافئ $[x = 1]$

$[g(x) > 0]$ يكافئ $[x \in]1; +\infty[$

$[g(x) < 0]$ يكافئ $[x \in]0; 1[$

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$		0	+

(2) أ- حساب نهاية الدالة f عند 0 :

لدينا : $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ ، $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$. إذن : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$

• حساب نهاية الدالة f عند $+\infty$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (حسب الجزء I)

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ب- حساب $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 - \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - 2x \times \ln x}{x^4} = \dots = \frac{g(x)}{x^3}, \quad \text{من أجل كل } x \text{ من }]0; +\infty[$$

• إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$.

• جدول تغيرات الدالة f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

$$f(1) = 1$$

(3) أ- تبيان أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) :

تذكير : إذا كانت الدالة f معرفة كما يلي : $f(x) = ax + b + g(x)$ و كانت

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \quad \text{فإن المستقيم الذي معادلته } y = ax + b \text{ مستقيم مقارب مائل}$$

للمنحني الممثل للدالة f عند $+\infty$.

$$\text{لدينا : } f(x) = x - \frac{\ln x}{x^2} \text{ وبما أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \text{ نستنتج أن المستقيم } (\Delta)$$

الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) عند $+\infty$.

ب- دراسة الوضع النسبي للمنحني (c) بالنسبة للمستقيم (Δ) :

$$\text{من أجل كل } x \text{ من }]0; +\infty[, \quad f(x) - x = \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{وبالتالي فإن إشارة الفرق}$$

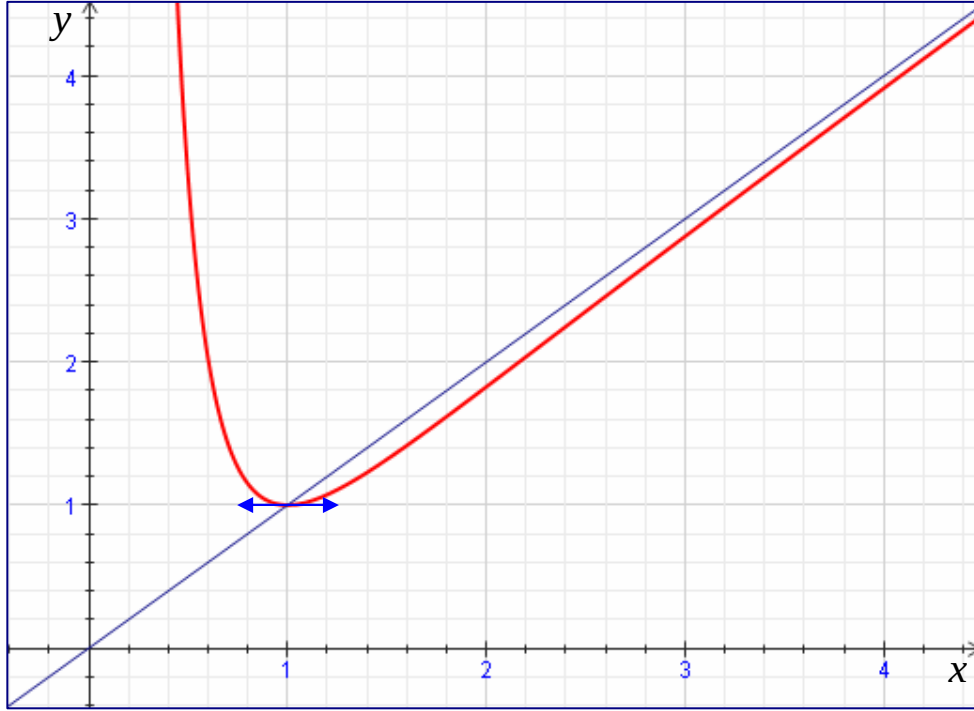
$f(x) - x$ هي إشارة $\ln x$ ، ومنه النتائج التالية :

- إذا كان $x = 1$ يكون $f(x) - x = 0$ ومنه (Δ) يقطع (c) في النقطة $A(1; 1)$

- إذا كان $x \in]1; +\infty[$ يكون $f(x) - x > 0$ ومنه (c) يقع فوق (Δ) .

- إذا كان $x \in]0; 1[$ يكون $f(x) - x < 0$ ومنه (c) يقع تحت (Δ) .

ج- رسم المستقيم (Δ) والمنحني (c) :



III- 1) أ- إثبات أن $A(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}$

من أجل $\alpha > 1$: المنحني (c) يقع تحت المستقيم (Δ) ،

وبالتالي : $A(\alpha) = \int_1^\alpha (x - f(x)) dx = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2} dx$

$$\left\{ \begin{array}{l} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{array} \right. \text{ ومنه : } \left\{ \begin{array}{l} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{array} \right.$$

باستعمال المكاملة بالتجزئة :

$$A(\alpha) = \left[-\frac{1}{x} \ln x \right]_1^\alpha - \int_1^\alpha -\frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \ln x \right]_1^\alpha - \left[\frac{1}{x} \right]_1^\alpha$$

وبعد التبسيط ينتج : $A(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}$

ب- تعيين النهاية l لـ $A(\alpha)$ عندما يؤول α إلى $+\infty$:

لدينا : $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln \alpha}{\alpha} = 0$ و $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha} = 0$ ومنه : $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha) = 1$. إذن : $l = 1$ (2) إثبات أن $l = A\left(\frac{1}{e}\right)$:

لدينا : $0 < \frac{1}{e} < 1$ ومنه (c) يقع فوق (Δ) في المجال $\left[\frac{1}{e}; 1\right]$ وعليه فإن $A\left(\frac{1}{e}\right) = \int_{\frac{1}{e}}^1 (f(x) - x) dx = \int_1^{\frac{1}{e}} (x - f(x)) dx$

$$\text{ومنه : } A\left(\frac{1}{e}\right) = 1 - \frac{\ln \frac{1}{e}}{\frac{1}{e}} - \frac{1}{\frac{1}{e}} = 1 - (-\ln e) \times e - e = 1$$

إذن : $l = A\left(\frac{1}{e}\right)$

تمرين محلول 10 : (Bac Asie juin 2008)

I- نذكر أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. أثبت أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (x+1)e^{-x}$.
(c) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
(1) أ- احسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
ب- ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .
(2) ارسم المنحني (c) .

III- k عدد صحيح ، نسمي f_k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f_k(x) = (x+1)e^{kx}$
(c_k) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
(1) أ- ما طبيعة الدالة f_0 ؟

ب- عيّن نقط تقاطع المنحنيين (c_0) و (c_1) . تحقق أن هذه النقط تنتمي إلى (c_k) .

(2) ادرس ، حسب قيم x ، إشارة العبارة : $(x+1)(e^x - 1)$.

استنتج ، من أجل عدد k معطى ، الوضعية النسبية للمنحنيين (c_k) و (c_{k+1}) .

(3) احسب $f'_k(x)$ لكل x من $\mathbb{R}$ ومن أجل كل عدد صحيح k غير معدوم .

استنتج ، حسب قيم k ، اتجاه تغير الدالة f_k (ميّز الحالتين $k > 0$ و $k < 0$) .

(4) ارسم (c_1) في نفس المعلم السابق .

IV- ليكن λ عددا حقيقيا موجبا تماما .

(1) باستعمال المكاملة بالتجزئة ، احسب العدد $A(\lambda) = \int_0^\lambda f(t) dt$.

(2) احسب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$ وفسّر هذه النتيجة هندسيا .

الحل:

I- إثبات أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$:

$$\text{لدينا : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(\frac{e^x}{x}\right)}$$

$$\text{وبما أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ و } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0 \text{ نستنتج أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$$

II- (1 أ- حساب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

$$\bullet \text{ حساب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) :$$

$$\text{لدينا : } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \text{ ومنه : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\bullet \text{ حساب } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) :$$

$$\text{لدينا : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x e^{-x} + e^{-x}]$$

$$\text{ونعلم أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x}) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \text{ (حسب نتيجة السؤال I)}$$

$$\text{ومنه : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

ب- دراسة اتجاه تغيّر الدالة f :

$$\text{- حساب } f'(x) : f'(x) = (x+1)' \times e^{-x} + (e^{-x})' \times (x+1) = -x e^{-x}$$

- إشارة $f'(x)$: إشارة $f'(x)$ من إشارة $-x$ (من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^{-x} > 0$)

$$[f(x) = 0] \text{ يكافئ } [x = 0]$$

$$[f(x) < 0] \text{ يكافئ } [x \in]0; +\infty[$$

$$[f(x) > 0] \text{ يكافئ } [x \in]-\infty; 0[$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	1	0

• جدول تغيرات الدالة f :
 $f(0)=1$

(2) رسم المنحني (c) : انظر الشكل .

(1-III) أ- طبيعة الدالة f_0 : $f_0(x)=(x+1)e^0=x+1$ ومنه : دالة تآلفية
 ب- تعيين نقط تقاطع المنحنيين (c_0) و (c_1) :

تعيين نقط تقاطع المنحنيين (c_0) و (c_1) يؤول إلى حل المعادلة $f_0(x)=f_1(x)$
 أي : $x+1=(x+1)e^x$ ومنه : $(x+1)(e^x-1)=0$ وبحل هذه المعادلة نجد :
 $x=-1$ أو $x=0$. إذن : $(c_0) \cap (c_1) = \{A(-1;0), B(0;1)\}$
 • التحقق أن النقطتين A و B تنتميان إلى المنحني (c_k) :

لدينا : $f_k(-1)=(-1+1)e^{-x}=0$ ومنه : $A(-1;0) \in (c_k)$

ولدينا : $f_k(0)=(0+1)e^0=1$ ومنه : $B(0;1) \in (c_k)$

(2) دراسة إشارة العبارة $(x+1)(e^x-1)$:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$(x+1)$	$-$	$+$	$+$	
(e^x-1)	$-$	$-$	$+$	
$(x+1)(e^x-1)$	$+$	$-$	$+$	

من جدول الإشارة نستنتج ما يلي :

$[x \in \{-1;0\}]$ يكافئ $(x+1)(e^x-1)=0$

$[x \in]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[]$ يكافئ $(x+1)(e^x-1)>0$

$[x \in]-1;0[]$ يكافئ $(x+1)(e^x-1)<0$

• استنتاج الوضعية النسبية للمنحنيين (c_k) و (c_{k+1}) : دراسة الوضعية النسبية

للمنحنيين (c_k) و (c_{k+1}) يؤول إلى حساب الفرق $f_{k+1}(x) - f_k(x)$.

$$f_{k+1}(x) - f_k(x) = (x+1)e^{(k+1)x} - (x+1)e^{kx} = (x+1)e^{kx}(e^x - 1)$$

نستنتج أن إشارة الفرق $f_{k+1}(x) - f_k(x)$ من إشارة الجداء $(x+1)(e^x - 1)$ ومنه النتائج التالية :

- إذا كان $x \in \{-1; 0\}$ يكون $f_{k+1}(x) - f_k(x) = 0$ وعليه فإن المنحنيين (c_k) و (c_{k+1}) يتقاطعان في النقطتين $A(-1; 0)$ و $B(0; 1)$.

- إذا كان $x \in]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$ يكون $f_{k+1}(x) - f_k(x) > 0$ وعليه فإن المنحني (c_{k+1}) يقع فوق المنحني (c_k) .

- إذا كان $x \in]-1; 0[$ يكون $f_{k+1}(x) - f_k(x) < 0$ وعليه فإن المنحني (c_{k+1}) يقع تحت المنحني (c_k) .

(3) حساب $f'_k(x)$:

$$f'_k(x) = (kx + k + 1)e^{kx}, \quad \mathbb{Z}^* \text{ من } k \text{ ومن أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R}$$

• استنتاج اتجاه تغير الدالة f_k :

إشارة $f'_k(x)$ من إشارة $(kx + k + 1)$. نميز حالتين :

- الحالة الأولى : $k > 0$

$$\begin{aligned} & [f'_k(x) = 0] \text{ يكافئ } [kx + k + 1 = 0] \text{ ومنه : } x = -\frac{k+1}{k} \\ & [f'_k(x) > 0] \text{ يكافئ } [x > -\frac{k+1}{k}] \text{ ، } f_k \text{ متزايدة تماما على }]-\frac{k+1}{k}; +\infty[\\ & [f'_k(x) < 0] \text{ يكافئ } [x < -\frac{k+1}{k}] \text{ ، } f_k \text{ متناقصة تماما على }]-\infty; -\frac{k+1}{k}[\end{aligned}$$

- الحالة الثانية : $k < 0$

$$\begin{aligned} & [f'_k(x) = 0] \text{ يكافئ } [kx + k + 1 = 0] \text{ ومنه : } x = -\frac{k+1}{k} \\ & [f'_k(x) > 0] \text{ يكافئ } [x < -\frac{k+1}{k}] \text{ ، } f_k \text{ متزايدة تماما على }]-\infty; -\frac{k+1}{k}[\\ & [f'_k(x) < 0] \text{ يكافئ } [x > -\frac{k+1}{k}] \text{ ، } f_k \text{ متناقصة تماما على }]-\frac{k+1}{k}; +\infty[\end{aligned}$$

(4) رسم (c_1) : انظر الشكل .

IV-1) حساب العدد $A(\lambda) = \int_0^\lambda f(t) dt$:

$$A(\lambda) = \int_0^\lambda f(t) dt = \int_0^\lambda (t+1)e^{-t} dt$$

نضع : $\begin{cases} u(t) = t+1 \\ v'(t) = e^{-t} \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = -e^{-t} \end{cases}$ وباستعمال المكاملة بالتجزئة :

$$A(\lambda) = \left[-(t+1)e^{-t} \right]_0^\lambda - \int_0^\lambda -e^{-t} dt = \left[-(t+1)e^{-t} \right]_0^\lambda - \left[e^{-t} \right]_0^\lambda$$

وبعد التبسيط ينتج : $A(\lambda) = -(\lambda+2)e^{-\lambda} + 2$

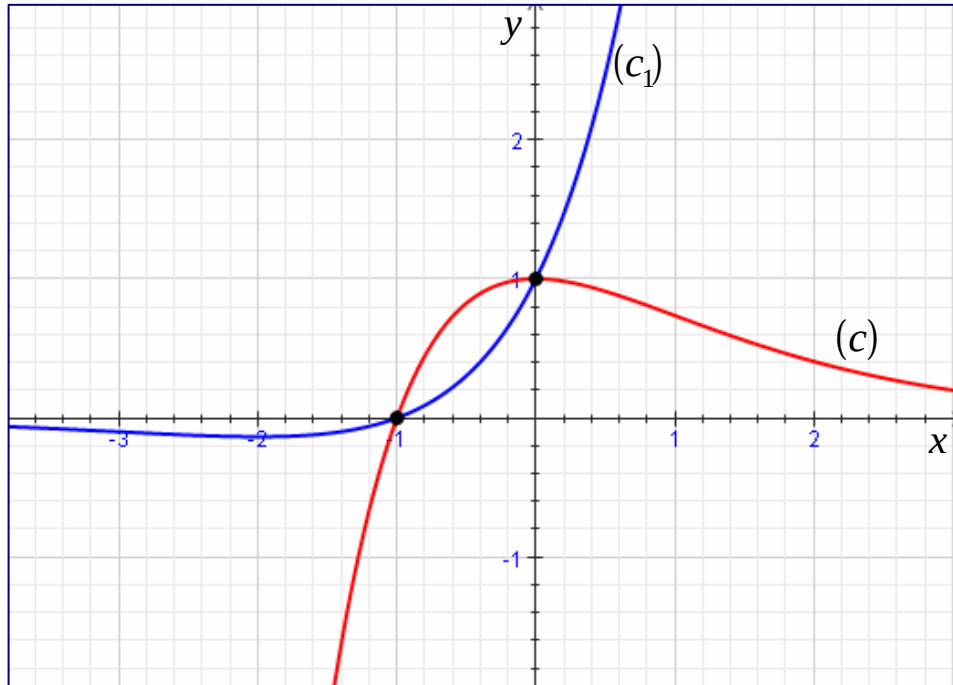
(2) حساب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$:

$$A(\lambda) = -(\lambda+2)e^{-\lambda} + 2 = -\lambda e^{-\lambda} - 2e^{-\lambda} + 2$$
 لدينا :

عندما $\lambda \rightarrow +\infty$ فإن $-\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ و $e^{-\lambda} \rightarrow 0$ ومنه : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$

• التفسير الهندسي لهذه النتيجة :

على المجال $[0; \lambda]$ ، الدالة f موجبة وبالتالي $A(\lambda)$ هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (c) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x=0$ و $x=\lambda$. هذه المساحة تؤول إلى 2 عندما يؤول λ إلى $+\infty$.



تمرين محلول 11 : (بكالوريا أجنبية)

I- لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = e^x + x + 1$

- (1) احسب نهايتي الدالة g عند $+\infty$ وعند $-\infty$.
- (2) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.
- (3) أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-1.28 < \alpha < -1.27$.
- (4) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{xe^x}{e^x + 1}$

C_f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 4 cm).

- (1) أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{e^x \cdot g(x)}{(e^x + 1)^2}$.
- (2) أ- أثبت أن : $f(\alpha) = \alpha + 1$.
- ب- استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.
- (3) أ- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- ب- بيّن أن المستقيم D الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني C_f .
- ج- ادرس الوضع النسبي للمنحني C_f بالنسبة للمستقيم D .
- (4) أ- شكل جدول تغيرات الدالة f .
- ب- ارسم D و C_f .

الحل :

I- (1) حساب نهايتي الدالة g عند $+\infty$ وعند $-\infty$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$.

ولدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1) = +\infty$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

(2) دراسة اتجاه تغير الدالة g :

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) = e^x + 1$ ،

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) > 0$ ، وعليه فإن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

- جدول تغيرات الدالة g :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

→ تبين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-1.28 < \alpha < -1.27$:
تذكير : إذا كان : $\bullet$ f مستمرة على المجال $[a; b]$ ؛
 $\bullet$ f رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ ؛
 $\bullet$ $f(a) \cdot f(b) < 0$.

فإنه ، حسب مبرهنة القيم المتوسطة ، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]a; b[$.

- من جدول تغيرات الدالة g نستنتج أنها مستمرة ومنتزادة تماما على $\mathbb{R}$ وبالتالي فهي مستمرة ومنتزادة تماما على المجال $[-1.28; -1.27]$.
- زيادة على ذلك ، نتحقق بسهولة أن : $g(-1.28) \times g(-1.27) < 0$.
من هذه الحالات الثلاثة (الاستمرارية ، الرتابة والجداء سالب) وحسب مبرهنة القيم المتوسطة نستنتج أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-1.28 < \alpha < -1.27$.
(4) استنتاج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

II- (1) إثبات أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{e^x \cdot g(x)}{(e^x + 1)^2}$:

$$f'(x) = \frac{(xe^x)' \times (e^x + 1) - (e^x + 1)' \times (xe^x)}{(e^x + 1)^2} = \dots = \frac{e^x \cdot g(x)}{(e^x + 1)^2}$$

(2) أ- إثبات أن $f(\alpha) = \alpha + 1$: من السؤال (I-2-ج) وجدنا أن : $g(\alpha) = 0$ أي : $e^\alpha + \alpha + 1 = 0$ ومنه : $e^\alpha = -\alpha - 1$ وبالتعويض في عبارة $f(\alpha)$ ينتج :

$$f(\alpha) = \frac{\alpha e^\alpha}{e^\alpha + 1} = \frac{\alpha(-\alpha - 1)}{(-\alpha - 1) + 1} = \frac{-\alpha(\alpha + 1)}{-\alpha} = \alpha + 1$$

ب- استنتاج حصر للعدد $f(\alpha)$:

لدينا : $-1.27 < \alpha < -1.28$ ومنه : $-0.27 < \alpha + 1 < -0.28$.

إذن : $-0.27 < f(\alpha) < -0.28$

(3) أ- حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1) = 1$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

• حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$f(x) = \frac{x e^x}{e^x + 1} = x \frac{e^x + 1 - 1}{e^x + 1} = x \left(\frac{e^x + 1}{e^x + 1} + \frac{-1}{e^x + 1} \right) = x \left(1 - \frac{1}{e^x + 1} \right)$$

نعلم أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 1) = +\infty$ وبالتالي : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + 1} = 0$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{e^x + 1} \right) = 1$ نستنتج أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{e^x + 1} \right) = +\infty$

إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ب- تبيان أن المستقيم D الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني C_f :

تذكير : إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ فإن المستقيم الذي معادلته

$y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f .

لدينا : $f(x) - x = \frac{-x}{e^x + 1}$.

حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{e^x + 1}$: $\frac{-x}{e^x + 1} = \frac{-x}{e^x + 1} \times \frac{e^{-x}}{e^{-x}} = \frac{-x e^{-x}}{1 + e^{-x}}$

ونعلم أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^{-x}) = 1$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{e^x + 1} = 0$ وبالتالي : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$ نستنتج أن المستقيم

D الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحني C_f عند $+\infty$.

ج- دراسة الوضع النسبي للمنحني C_f بالنسبة للمستقيم D :

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) - x = \frac{-x}{e^x + 1}$ نستنتج أن إشارة الفرق $f(x) - x$

من إشارة $-x$. ومنه النتائج التالية :

- إذا كان $x = 0$ يكون $f(x) - x = 0$ ومنه D يقطع C_f في النقطة $O(0; 0)$

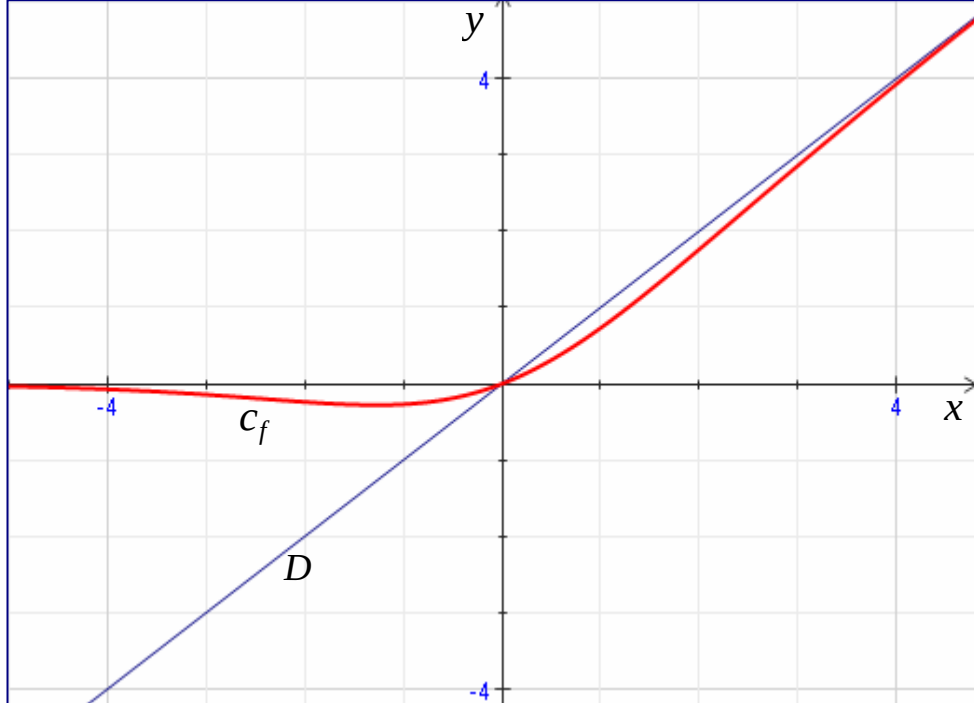
- إذا كان $x \in]-\infty; 0[$ يكون $f(x) - x > 0$ ومنه C_f يقع فوق D .

- إذا كان $x \in]0; +\infty[$ يكون $f(x) - x < 0$ ومنه C_f يقع تحت D .

(4) أ- جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	0	$\alpha + 1$	$+\infty$

ب- رسم D و C_f :



تمرين محلول 12 : (Bac Métropole juin 2007)

- نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ : $f(x) = x - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$
- (c) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- (1) احسب $f'(x)$ لكل x من $]-1; +\infty[$.
- (2) من أجل كل x من $]-1; +\infty[$ ، نضع : $g(x) = (x+1)^2 - 1 + \ln(x+1)$
- تحقق أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-1; +\infty[$.
- احسب $g(0)$. استنتج اتجاه تغير الدالة f .
- (3) ادرس الوضع النسبي للمنحني (c) بالنسبة للمستقيم (D) الذي معادلته $y = x$.
- (4) ارسم المستقيم (D) والمنحني (c) .

الحل :

- (1) حساب $f'(x)$: $f(x) = x - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$
- من أجل كل x من $]-1; +\infty[$:
- $$f'(x) = (x)' - \frac{[\ln(x+1)]' \times (x+1) - (x+1)' \times \ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
- $$f'(x) = \frac{(x+1)^2 + 1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} \quad \text{إذن :}$$
- (2) التحقق أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-1; +\infty[$:
- من أجل كل x من $]-1; +\infty[$: $g'(x) = 2(x+1) + \frac{1}{x+1} = \frac{2(x+1)^2 + 1}{x+1}$
- إذا كان $x \in]-1; +\infty[$ فإن $(x+1) > 0$ و $(x+1)^2 > 0$
- وبالتالي : $\frac{2(x+1)^2 + 1}{x+1} > 0$ أي : $g'(x) > 0$
- إذن : الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-1; +\infty[$.
- حساب $g(0)$: $g(0) = (0+1)^2 - 1 + \ln(0+1) = 0$
- استنتاج اتجاه تغير الدالة f :
- لدينا : الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-1; +\infty[$ و $g(0) = 0$
- نستنتج أن : $[g(x) = 0]$ يكافئ $[x = 0]$

$$[g(x) > 0] \text{ يكافئ } [x \in]0; +\infty[$$

$$[f(x) < 0] \text{ يكافئ } [x \in]-1; 0[$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2 + 1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2} \text{ لكن}$$

وبالتالي فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ ومنه النتيجة التالية :

الدالة f متناقصة على المجال $]-1; 0[$ و متزايدة على المجال $]0; +\infty[$

(3) دراسة الوضع النسبي للمنحني (c) بالنسبة للمستقيم (D) :

$$f(x) - x = -\frac{\ln(x+1)}{x+1} :]-1; +\infty[\text{ من أجل كل } x$$

إذا كان $x \in]-1; +\infty[$ فإن $(x+1) > 0$ وبالتالي فإن إشارة الفرق $f(x) - x$ من إشارة $-\ln(x+1)$.

$$\bullet [-\ln(x+1) = 0] \text{ يكافئ } [\ln(x+1) = 0] \text{ ومنه : } \ln(x+1) = \ln 1$$

وبالتالي : $(x+1) = 1$ إذن : $x = 0$

في هذه الحالة : المستقيم (D) يقطع المنحني (c) في النقطة $O(0; 0)$.

$$\bullet [-\ln(x+1) > 0] \text{ يكافئ } [\ln(x+1) < 0] \text{ ومنه : } \ln(x+1) < \ln 1$$

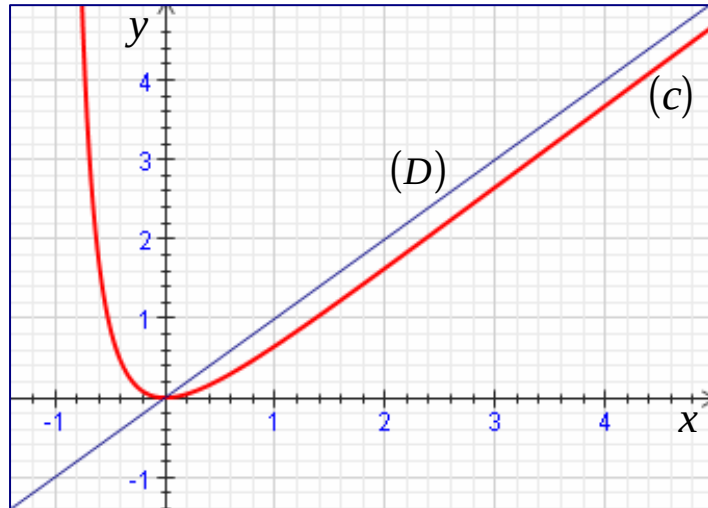
وبالتالي : $(x+1) < 1$ إذن : $x < 0$ أي : $x \in]-1; 0[$

في هذه الحالة : المنحني (c) يقع فوق المستقيم (D).

$$\bullet [-\ln(x+1) < 0] \text{ يكافئ } [x \in]0; +\infty[$$

في هذه الحالة : المنحني (c) يقع تحت المستقيم (D).

(4) رسم المستقيم (D) والمنحني (c) :



تمرين محلول 13 : (بكالوريا المغرب 2008 الشعبة : رياضيات الدورة العادية)

لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ :

$$f(x) = 2x - e^{-x^2}, \quad (c) \text{ تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم}$$

المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) أ- احسب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$ ثم فسّر هذه النتيجة هندسيا .

ب- احسب $f'(x)$ ثم ضع جدول تغيرات الدالة f .

ج- بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0 < \alpha < 1$.

د- ادرس إشارة $f(x)$ على المجال $[0; 1]$.

2) أنشئ المنحني (c) . (نأخذ : $\alpha \approx 0.4$)

الحل :

1) أ- حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{-x^2}) = 0$:

• التفسير الهندسي :

تذكير : إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ فإن المستقيم الذي معادلته

$y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f عند $+\infty$.

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 0$ نستنتج أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = 2x$

مستقيم مقارب مائل للمنحني (c) عند $+\infty$.

ب- حساب $f'(x)$:

الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ و $f'(x) = 2 + 2xe^{-x^2}$

ومن أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) > 0$

• جدول تغيرات الدالة f :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	-1	$+\infty$

$f(0) = -1$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ج- تبيان أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0 < \alpha < 1$:

تذكير : إذا كان : f مستمرة على المجال $[a; b]$ ؛
 f رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ ؛
 $f(a) \cdot f(b) < 0$.

فإنه ، حسب مبرهنة القيم المتوسطة ، المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]a; b[$.

- من جدول تغيرات الدالة f نستنتج أنها مستمرة ومنتزادة تماما على $[0; +\infty[$ وبالتالي فهي مستمرة ومنتزادة تماما على المجال $[0; 1]$.

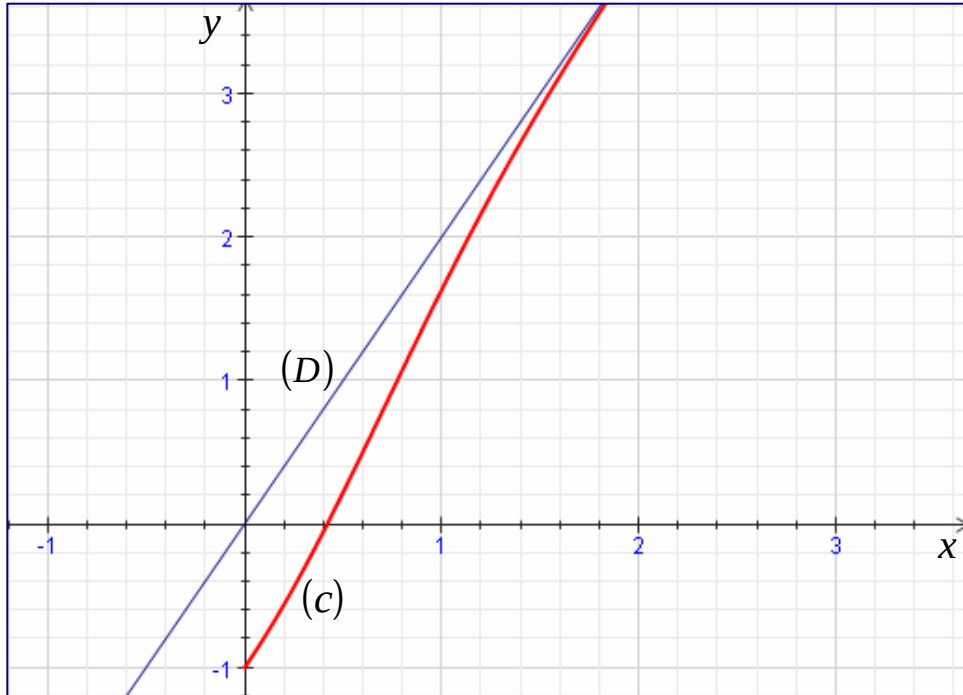
- زيادة على ذلك ، نتحقق بسهولة أن : $f(0) \times f(1) < 0$.

من هذه الحالات الثلاثة (الاستمرارية ، الرتابة والجداء سالب) وحسب مبرهنة القيم المتوسطة نستنتج أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α مع $0 < \alpha < 1$.

د- دراسة إشارة $f(x)$ على المجال $[0; 1]$: $[f(x) = 0]$ يكافئ $[x = \alpha]$
 $[f(x) > 0]$ يكافئ $[x \in]\alpha; 1[$ و $[f(x) < 0]$ يكافئ $[x \in [0; \alpha[$

x	0	α	$+\infty$
$f(x)$		0	+

(2) رسم المستقيم (D) والمنحني (c) :



تمرين 14 : (بكالوريا المغرب 2008 . الشعبة : رياضيات . الدورة الاستدراكية)

لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$ بـ :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & ; x \neq 0 \\ 2 & ; x = 0 \end{cases} \quad (c) \quad \text{تمثيلها البياني في المستوى المنسوب}$$

إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
1) بيّن أن الدالة f مستمرة عند 0 .

2) لكل عدد حقيقي a من I ، نعتبر الدالة العددية h_a للمتغير الحقيقي x المعرفة على I بما يلي : $h_a(x) = [\ln(1+2a) - 2a]x^2 - [\ln(1+2x) - 2x]a^2$.
أ- احسب $h_a(a)$ و $h_a(0)$ ثم استنتج أنه يوجد عدد حقيقي b محصور بين 0 و a

$$\text{بحيث} \quad \frac{\ln(1+2a)}{a^2} = \frac{-2}{1+2b}$$

ب- استنتج أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند 0 وأن : $f'(0) = -2$.

3) أ- بيّن أن f قابلة للاشتقاق على $I - \{0\}$ ، وأنه من أجل كل x من $I - \{0\}$ ،

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(1+2x)x^2} \quad \text{حيث} \quad g(x) = 2x - (1+2x)\ln(1+2x)$$

ب- بيّن أنه ، من أجل كل x من $I - \{0\}$ ، $g(x) < 0$.

ج- استنتج تغيرات الدالة f على المجال I .

4) أ- احسب النهايتين $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x)$ ثم فسّر هندسيا هاتين النتيجتين

ب- بيّن أنه يوجد عدد حقيقي α من المجال $[1; 2]$ بحيث $f(\alpha) = 1$.

ج- أنشئ المنحني (c) . (نأخذ : $\alpha \approx 1.3$)

تمرين 15 : (بكالوريا أجنبية)

n عدد طبيعي غير معدوم .

1) لتكن g_n الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g_n(x) = n(x+1) + e^x$.

أ- ادرس تغيرات الدالة g_n .

ب- أثبت أن المعادلة $g_n(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α_n حيث $-2 < \alpha_n < -1$.

ج- استنتج إشارة $g_n(x)$ حسب قيم x .

(2) لتكن f_n الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f_n(x) = \frac{x e^x}{n + e^x}$.

نسمي (c_n) التمثيل البياني للدالة f_n في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول 2 cm)
 أ- احسب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_n(x) - x)$.
 - استنتج أن المنحني (c_n) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تحديد هما .

ب- أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'_n(x) = \frac{e^x \cdot g_n(x)}{(n + e^x)^2}$.

ج- أثبت أن : $f_n(\alpha_n) = 1 + \alpha_n$

د- شكل جدول تغيرات الدالة f_n .

- (3) أ- ادرس الوضعية النسبية للمنحني (c_n) والمستقيم (D) الذي معادلته $y = x$.
 ب- ادرس الوضعية النسبية للمنحنيين (c_n) و (c_{n+1}) .
 ج- ارسم ، في نفس المعلم ، المنحنيين (c_1) و (c_2) .
 (يعطى : $\alpha_1 \approx -1.4$ و $\alpha_2 \approx -1.2$)

تمرين 19 : (بكالوريا أجنبية)

I-1) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $g(x) = 1 + x - e^{-x}$
 أ- ادرس تغيرات الدالة g .

ب- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة g .

ج- استنتج أن $x_0 = 0$ هو الحل الوحيد للمعادلة $g(x) = 0$.

(2) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بما يلي : $f(x) = \frac{1}{1 + x - e^{-x}}$

(c) المنحني الممثل للدالة f في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

ب- احسب $f'(x)$ لكل x من $\mathbb{R}^*$.

ج- ضع جدول تغيرات الدالة f و أنشئ المنحني (c) .

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac